ARCnordic Tid

Power BI med ARCnordic Tid

Hvad Power BI er, hvad ARCnordic Tid leverer, og hvordan I kommer i gang — trin for trin

6 datasæt
Timer, projekt- og medarbejdernøgletal, projekter, medarbejdere, fakturaer

Personlig nøgle
Kun læseadgang · kan tilbagekaldes · udløber efter et år

Samme tal
Samme regler og formler som systemet selv

Til Økonomi, Ledelse og Admin · ARCnordic Tid · november 2026
Teknisk baggrund: beslutning D-028 i `docs/decisions.md`

1. Hvad er Power BI?

Power BI er Microsofts værktøj til rapporter og dashboards. Man henter data ind fra et eller flere systemer, kobler dem sammen og bygger grafer, tabeller og nøgletal, som kan filtreres med et klik — fx "faktureringsgrad pr. måned for afdeling Arkitektur" eller "timer pr. kunde i år".

Del	Hvad den bruges til	Pris
Power BI Desktop	Program til Windows, hvor man henter data og bygger rapporten. Her starter I.	Gratis
Power BI-tjenesten (app.powerbi.com)	Deling af rapporter i organisationen, automatisk opdatering af tallene, visning i browser, Teams og på mobil.	Pro-licens pr. bruger, der deler eller ser delte rapporter (indgår i nogle Microsoft 365-planer)
Excel – Power Query	Samme dataforbindelse direkte i Excel (Data → Hent data). Godt til hurtige analyser og pivottabeller.	Med i Excel

Hvorfor Power BI, når ARCnordic Tid har sine egne rapporter?

- **Daglig drift** klares i ARCnordic Tid: forsiden viser nøgletal, Rapporter har budget mod forbrug og CSV, "Nøgletal (Excel)" giver et færdigt regneark.
- **Power BI** er til det, I selv vil designe: egne grafer, sammenligning over år, kobling med andre data (fx regnskab, budget-Excel, CRM), og ledelsesrapporter, der deles og opdateres automatisk.

2. Sådan hænger det sammen

ARCnordic Tid
Timer, projekter, fakturaer i PostgreSQL. Hver virksomheds data er adskilt.

→

Analysetjenesten
Læser med en database-rolle, der *kun* må læse. Beregner nøgletal.

→

Datasæt (JSON)
Seks faste adresser. Kræver din personlige nøgle.

→

Power BI / Excel
Henter, opdaterer og viser. Kan aldrig ændre noget i ARCnordic Tid.

> **Sikkert by design:** Power BI kan kun *læse*. Nøglen giver præcis den adgang, du selv har — ikke mere. Sygdom vises som "FRAVÆR" for alle andre end Økonomi (privatlivsreglen OQ-21). Oprettelse og tilbagekaldelse af nøgler står i revisionssporet.

3. Datasættene

Alle adresser har formen `<server>/v1/datasets/<navn>?from=ÅÅÅÅ-MM-DD&to=ÅÅÅÅ-MM-DD`. Lokalt er serveren `http://localhost:8000`; når systemet bliver hostet, får den en https-adresse. Perioden må højst være ca. 2 år pr. hentning. Tal er med punktum som decimaltegn (det håndterer Power BI selv), datoer er ÅÅÅÅ-MM-DD.

Datasæt	Indhold	Kolonner
`time_entries`	Én række pr. registrering (alle status). Periode = registreringsdato.	`date, employee (initialer), project_number, project, task, absence_code, hours, billable, status`
`project_kpis`	Nøgletal pr. projekt i perioden — som i "Nøgletal (Excel)".	`project_number, project, customer, hours, billable_hours, billable_share, cost_dkk, invoiced_dkk, invoiced_hours, effective_rate_dkk, margin_dkk, margin_share`
`employee_kpis`	Nøgletal pr. aktiv medarbejder i perioden.	`employee, full_name, department, work_hours, billable_hours, absence_hours, billable_share`
`projects`	Alle projekter (perioden ignoreres).	`number, name, customer, status, billable`
`employees`	Alle medarbejdere (perioden ignoreres).	`initials, full_name, department, active`
`invoices`	Bogførte fakturaer og kreditnotaer. Periode = fakturadato.	`number, type (invoice/credit), invoice_date, due_date, customer, project_number, subtotal_dkk, vat_dkk`

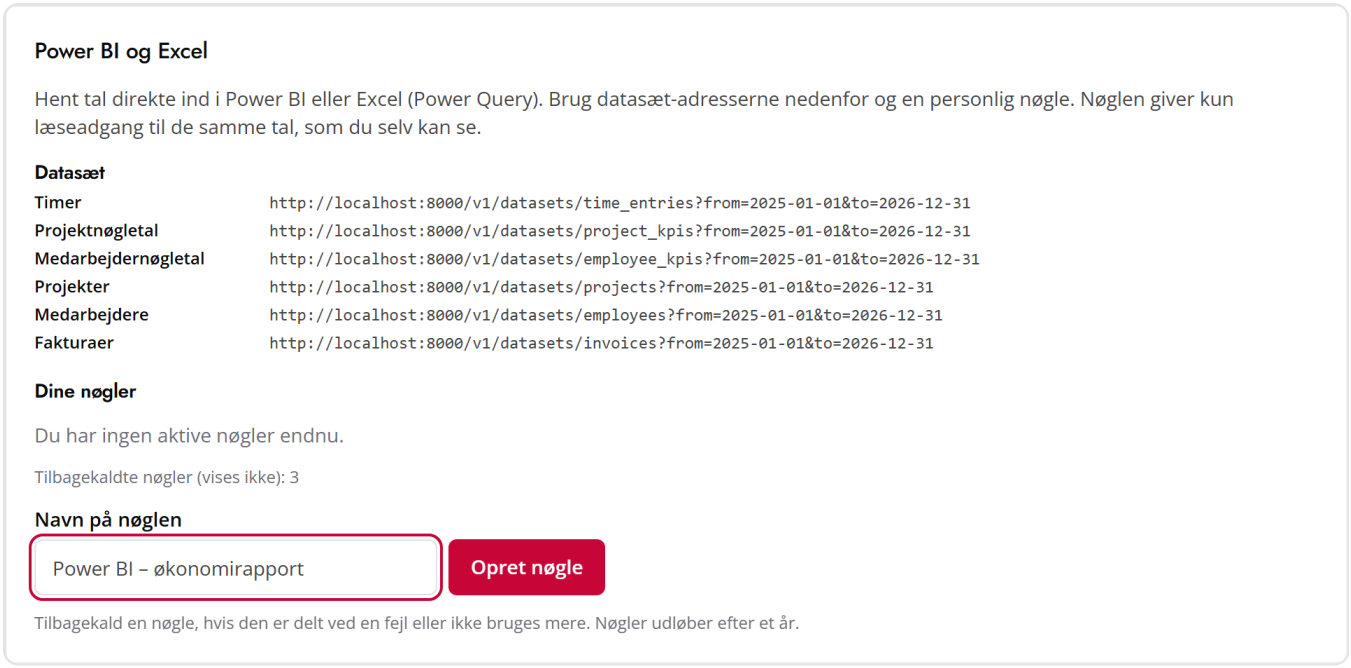
Vigtigt om tallene

- **Enheder:** timer som decimaltal (7,5 t = 7.5), beløb i kroner ekskl. moms, andele som brøk (0,81 = 81 %) — formatér kolonnen som procent i Power BI.
- **Status på timer:** `time_entries` indeholder også kladder. ARCnordic Tids egne nøgletal tæller kun indsendte, godkendte og fakturerede timer (`submitted, approved, invoiced`). Brug samme filter for at få samme tal (se målingerne i afsnit 5).
- **Arbejdstid vs. fravær:** rækker med `project_number` er arbejde; rækker med `absence_code` er fravær.
- **Kreditnotaer** har negativt beløb i `subtotal_dkk`, så en simpel sum giver nettoomsætningen.
- **Udnyttelsesgrad** (fakturerbare timer ÷ normtid) kræver normtidskalenderen og findes derfor på forsiden i ARCnordic Tid, ikke i datasættene.

4. Kom i gang — trin for trin

Trin 1: Opret din personlige nøgle i ARCnordic Tid

1. Log ind (Økonomi, Ledelse eller Admin) og gå til **Rapporter**. Nederst er kortet **Power BI og Excel**.
2. Giv nøglen et navn, der siger, hvad den bruges til (fx "Power BI – økonomirapport"), og tryk **Opret nøgle**.
3. **Kopiér nøglen med det samme** (den starter med `arct_`). Den vises kun én gang — glemmer du den, tilbagekalder du den og opretter en ny.



Trin 2: Hent data i Power BI Desktop

1. Åbn Power BI Desktop → **Hent data** → **Web** → vælg **Avanceret**.
2. Under **URL-dele**: skriv adressen fra kortet, fx `http://localhost:8000/v1/datasets/time_entries?from=2025-01-01&to=2026-12-31`.
3. Under **HTTP-anmodningsheaderparametre**: vælg/skriv `Authorization` til venstre og `Bearer arct_…din nøgle…` til højre (ordet Bearer, et mellemrum, så nøglen).
4. Tryk OK. Hvis Power BI spørger om adgang, vælg **Anonym** (adgangen ligger i headeren). Vælg **Til tabel** og udvid kolonnerne med pil-ikonet.
5. Sæt datatyper: datoer som **Dato**, timer og beløb som **Decimaltal**, `billable` som **Sand/falsk**. Gentag for de datasæt, I skal bruge.

Anbefalet: parametre i stedet for faste datoer

Opret i Power Query tre parametre — `Server` (fx `http://localhost:8000`), `FraDato` og `TilDato` (tekst, ÅÅÅÅ-MM-DD) — og indsæt denne forespørgsel via **Avanceret editor**. Formen med `RelativePath` og `Query` er den, Power BI-tjenesten kræver for automatisk opdatering.

```
let
    Nøgle   = "arct_…indsæt din nøgle…",
    Kilde   = Json.Document(Web.Contents(Server, [
                  RelativePath = "v1/datasets/time_entries",
                  Query        = [from = FraDato, to = TilDato],
                  Headers      = [Authorization = "Bearer " & Nøgle]
              ])),
    Tabel   = Table.FromRecords(Kilde),
    Typer   = Table.TransformColumnTypes(Tabel, {
                  {"date", type date}, {"hours", type number}, {"billable", type logical}
              })
in
    Typer
```

> **Nøglen ligger i Power BI-filen.** Del derfor ikke `.pbix`-filen med personer, der ikke selv må se tallene. Når rapporten deles via Power BI-tjenesten, ser modtagerne kun rapporten — ikke nøglen.

Excel i stedet for Power BI

Data → **Hent data** → **Fra andre kilder** → **Fra web** → **Avanceret** — præcis samme URL og header som ovenfor. Brug **Opdater alle** for at hente nye tal.

5. Datamodel og målinger

Relationer (Modelvisning i Power BI)

Fra	Til	Type
`time_entries[employee]`	`employees[initials]`	Mange → én
`time_entries[project_number]`	`projects[number]`	Mange → én
`invoices[project_number]`	`projects[number]`	Mange → én
`project_kpis[project_number]`	`projects[number]`	Én → én
`employee_kpis[employee]`	`employees[initials]`	Én → én
`time_entries[date]`, `invoices[invoice_date]`	`Kalender[Dato]`	Mange → én

Kalendertabel (Modellering → Ny tabel): `Kalender = ADDCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2025,1,1), DATE(2027,12,31)), "År", YEAR([Date]), "Måned", FORMAT([Date], "mmm yyyy"), "Uge", WEEKNUM([Date], 21))` — `21` giver danske ISO-uger.

Målinger, der giver samme tal som ARCnordic Tid

```
Talte timer =
    CALCULATE ( SUM ( time_entries[hours] ),
        time_entries[status] IN { "submitted", "approved", "invoiced" } )

Arbejdstimer =
    CALCULATE ( [Talte timer], NOT ISBLANK ( time_entries[project_number] ) )

Fakturerbare timer =
    CALCULATE ( [Arbejdstimer], time_entries[billable] = TRUE () )

Faktureringsgrad =                      -- fakturerbare ÷ alle arbejdstimer
    DIVIDE ( [Fakturerbare timer], [Arbejdstimer] )

Faktureret (netto) =                    -- kreditnotaer er negative
    SUM ( invoices[subtotal_dkk] )

Fraværstimer =
    CALCULATE ( [Talte timer], NOT ISBLANK ( time_entries[absence_code] ) )
```

Projektets **dækningsbidrag**, **DB-grad** og **effektiv timepris** ligger færdigberegnet i `project_kpis` (samme formler som systemet, testet med samme eksempler). Brug dem direkte i stedet for at genberegne.

Forslag til rapportsider

- **Overblik:** faktureret netto pr. måned (søjler), faktureringsgrad pr. uge (linje), top 5 kunder.
- **Projekter:** tabel fra `project_kpis` med timer, faktureret, DB og DB-grad; filtrér på kunde og status.
- **Medarbejdere og afdelinger:** faktureringsgrad pr. medarbejder og afdeling; arbejds- og fraværstimer.
- **Fakturaer:** faktura og kreditnota pr. måned og kunde; forfaldsdatoer.

6. Opdatering af tallene

Situation	Sådan opdateres
I dag (lokal installation)	Power BI Desktop og Excel kan hente tallene, når ARCnordic Tid kører på samme pc (`localhost`). Tryk **Opdater**. Power BI-tjenesten på internettet kan *ikke* nå en lokal pc.
Når systemet er hostet (forslag i `docs/operations.md`)	Skift parameteren `Server` til den nye https-adresse. Udgiv rapporten til Power BI-tjenesten, sæt datakildens godkendelse til **Anonym** og privatlivsniveau til **Organisation**, og planlæg opdatering (fx hver morgen kl. 6). Der kræves ingen gateway, fordi tjenesten er tilgængelig via https.

7. Sikkerhed og gode vaner

- Nøglen er **personlig** og svarer til din adgangskode for læsning. Del den ikke i mails eller chat.
- Én nøgle pr. formål (fx én til økonomirapporten), så du kan tilbagekalde den ene uden at stoppe de andre.
- Tilbagekald nøgler, der ikke bruges, eller som kan være delt ved en fejl — Power BI holder op med at kunne hente med det samme.
- Nøgler **udløber efter et år**. Opret en ny og indsæt den i Power BI (parameter eller forespørgsel).
- Når en medarbejder fratræder og bliver sat som inaktiv, holder vedkommendes nøgler op med at virke.
- Kortet viser, hvornår hver nøgle sidst blev brugt — en nøgle, der bruges uventet, bør tilbagekaldes.

8. Fejlfinding

Besked / symptom	Årsag og løsning
`401 unauthenticated`	Nøglen er forkert, tilbagekaldt eller udløbet — eller ordet `Bearer` mangler foran. Opret en ny nøgle.
`403 forbidden`	Ejeren af nøglen har ikke længere rollen Økonomi, Ledelse eller Admin.
`400 invalid_period`	`from` er efter `to`, eller perioden er længere end ca. 2 år. Hent flere år i flere forespørgsler.
"Kan ikke oprette forbindelse"	ARCnordic Tid kører ikke. Start den ("Start ARCnordic Tid") og prøv igen.
Tallene afviger fra systemet	Husk statusfilteret (afsnit 5) og samme periode. Fravær hører ikke med i arbejdstimer.
"Dynamisk datakilde" ved opdatering i tjenesten	Brug formen med `RelativePath` og `Query` fra afsnit 4 i stedet for at sætte hele URL'en sammen som tekst.

Spørgsmål eller ønsker til nye datasæt? Datasættene ligger i `apps/analytics/arc_analytics/queries.py`. Et nyt datasæt er typisk en lille SQL-forespørgsel plus en test — se kodeoversigten (ARCnordic-Tid-kodeoversigt.pdf), kapitel 8.